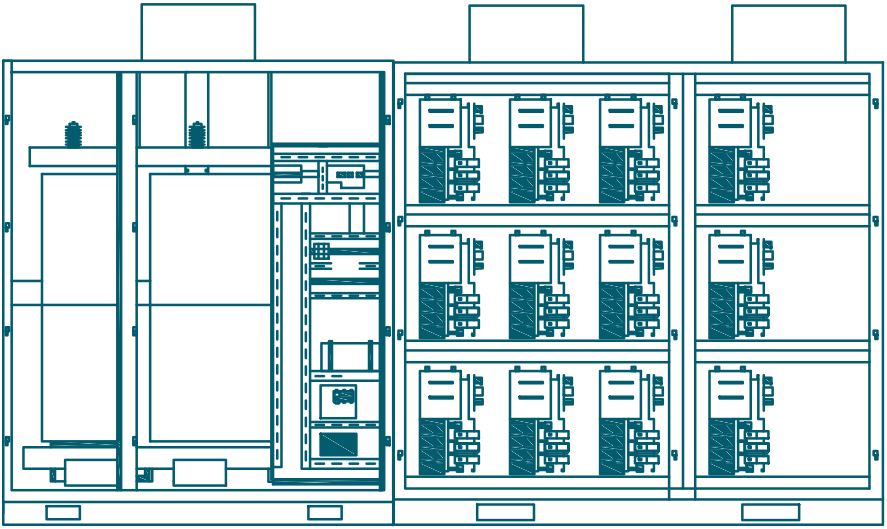
ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ F ME800

Техническое описание

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ... 3
1.1 Назначение ... 3
1.2 Область применения ... 3
1.3 Основные преимущества ... 3
1.4 Комплект поставки ... 4
1.5 Соответствие стандартам ... 4
2. Устройство и принцип работы ... 4
2.1 Исполнения ... 4
2.2 Состав ... 5
2.3 Принцип работы ... 5
2.4 Байпас силовых ячеек (опция) ... 8
2.5 Энергетические характеристики ... 8
2.6 Пусковой шкаф (опция) ... 9
2.7 Байпас ПЧ (опция) ... 10
2.8 Вводная ячейка (по запросу) ... 10
2.9 Функции ... 11
2.10 Защиты ... 11
3. Технические характеристики ... 12
4. Схема внешних подключений ... 13
5. Модельный ряд и габаритные размеры ... 15
5.1 Расшифровка обозначения ... 15
5.2 Исполнения и диапазоны мощности ... 17
5.3 Модельный ряд ... 17
5.4 Требования к установке ... 21
5.5 Гарантия ... 21

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с назначением, конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками и модельным рядом высоковольтных преобразователей частоты серии ESQ F ME800 (далее — ПЧ). Документ используется при выборе оборудования, проектировании и согласовании технических решений.

Порядок транспортировки, монтажа, наладки, настройки параметров и технического обслуживания приведен в руководстве по эксплуатации ESQ F ME800.

Производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия и изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид изделия на иллюстрациях может отличаться от поставляемого.

Принятые сокращения

Сокращение	Значение
ВВ ПЧ	Высоковольтный преобразователь частоты
ЭД	Электродвигатель
ВН / НН	Высокое / низкое напряжение
IGBT	Биполярный транзистор с изолированным затвором
ШИМ	Широтно-импульсная модуляция
ИБП	Источник бесперебойного питания
DI / DO	Дискретные входы / выходы
AI / AO	Аналоговые входы / выходы
HMI	Сенсорная панель оператора
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Преобразователи частоты серии ESQ F ME800 предназначены для плавного пуска и регулирования частоты вращения высоковольтных трехфазных асинхронных и синхронных электродвигателей номинальным напряжением 3, 6 и 10 кВ мощностью от 250 до 12500 кВт.

ESQ F ME800 — ПЧ с инвертором напряжения многоуровневой топологии: гармоники входного тока подавляются многопульсным фазосдвигающим трансформатором, а высокое выходное напряжение формируется последовательным соединением низковольтных силовых ячеек с H-мостами на IGBT. Выходное напряжение близко к синусоидальному, поэтому ПЧ подключается к стандартным двигателям без выходных фильтров и без снижения их мощности.

1.2 Область применения

ПЧ применяются в энергетике, металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой и химической промышленности, производстве цемента и строительных материалов, водоснабжении и водоотведении. Типовые нагрузки — насосы, вентиляторы и дымососы, компрессоры, конвейеры, мельницы, мешалки и резиносмесители.

1.3 Основные преимущества

- **Качество входного тока.** Многопульсное выпрямление (30-пульсное для 6 кВ) обеспечивает малые искажения тока сети в соответствии с требованиями IEEE Std 519-2014.
- **Высокий коэффициент мощности** — не менее 0,95 при нагрузке выше 20 %; компенсация реактивной мощности не требуется.
- **Синусоидальное выходное напряжение** — многоуровневая ШИМ со сдвигом опорных (несущих) сигналов ШИМ силовых ячеек относительно друг друга; допускаются кабели большой длины.
- **КПД более 96 %** при полной нагрузке.
- **Работа при кратковременном пропадании питания** — до 5 с без останова.
- **Модульная конструкция:** силовые ячейки одной мощности взаимозаменяемы; байпас неисправной ячейки (опция) позволяет продолжить работу со сниженной мощностью.
- **Управление:** U/f, векторное без датчика и с датчиком скорости; управление синхронными двигателями с ПМ.
- **Байпас ПЧ (опция)** — автоматическое или ручное переключение двигателя на питание от сети.
- **Связь с АСУ ТП:** Modbus RTU — стандартно; Profibus DP, Profinet, Modbus TCP — опционально.

- **Сенсорная панель** 10" с русским интерфейсом, журналами неисправностей (254 записи) и событий (10000 записей).
- **Готовая система** управления пуском и защиты двигателя: встроенный протокол связи позволяет интегрировать ПЧ в систему управления без дополнительных устройств.
- **Самодиагностика** при подаче питания: система проверяет готовность всех элементов ПЧ к работе, а при неисправности определяет ее место с точностью до силовой ячейки.
- **Электромагнитная блокировка дверей** предотвращает доступ к токоведущим частям под напряжением.

1.4 Комплект поставки

Стандартный комплект	Опционально
Шкаф (отсек) трансформатора и управления Шкаф (отсек) силовых ячеек Вентиляторы охлаждения Комплект технической документации	Пусковой шкаф Шкаф байпаса (автоматический или ручной) Байпас силовых ячеек Шкаф реактора ИБП цепей управления Платы расширения входов/выходов Комплект ЗИП Вводная ячейка КСО / КРУ

Для проработки дополнительного оборудования сверх стандартной комплектации сообщите об этом при запросе.

1.5 Соответствие стандартам

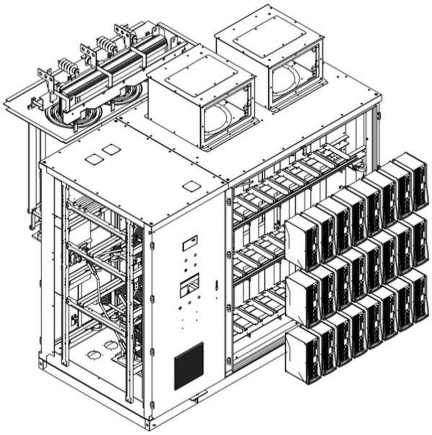
ПЧ соответствует требованиям IEEE Std 519-2014 к ограничению гармоник в электрических сетях.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

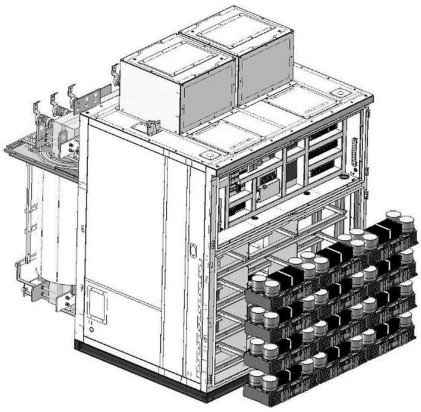
2.1 Исполнения

ПЧ выпускается в двух конструктивных вариантах:

- **моноблочное исполнение (серии G4 и G3)** — шкафы трансформатора, силовых ячеек и управления объединены в одном корпусе; ПЧ транспортируется целиком вместе с вентиляторами;
- **раздельное исполнение (серия G1)** — шкаф трансформатора, шкаф силовых ячеек и шкаф управления; применяется на большие мощности.



Серия G3



Серия G4

Рис. 1. Устройство ПЧ в моноблочном исполнении

2.2 Состав

- **Шкаф трансформатора** — фазосдвигающий сухой трансформатор с изоляцией класса H и температурной защитой; отпайки ±5 % для согласования с напряжением сети.
- **Шкаф силовых ячеек** — однотипные взаимозаменяемые силовые ячейки, по несколько в каждой фазе: 6 кВ — 5 ячеек в фазе (30-пульсное выпрямление) или 6 ячеек (36-пульсное); 10 кВ — 8 ячеек в фазе (48-пульсное) или 9 ячеек (54-пульсное).
- **Шкаф управления** — главная плата (ARM + FPGA), плата оптоволоконной связи, плата сбора сигналов, платы входов/выходов, низковольтная система питания (импульсный источник питания, ИБП — опция), сенсорная панель. В моноблочном исполнении отсек управления встроен в дверь трансформаторного отсека.
- **Шкаф байпаса** (опция) — автоматический на вакуумных контакторах или ручной на разъединителях.
- **Пусковой шкаф** (опция) — для ПЧ мощностью 2650 кВт и выше.
- **Вентиляторы** на крыше шкафов — принудительное воздушное охлаждение.

2.3 Принцип работы

Напряжение сети через фазосдвигающий трансформатор подается на силовые ячейки (рис. 2). Вторичные обмотки трансформатора сдвинуты по фазе, что обеспечивает многопульсное выпрямление и подавление гармоник входного тока. Выходы ячеек каждой фазы соединены последовательно и образуют фазу выходного напряжения; фазы соединены в звезду с плавающей нейтралью.

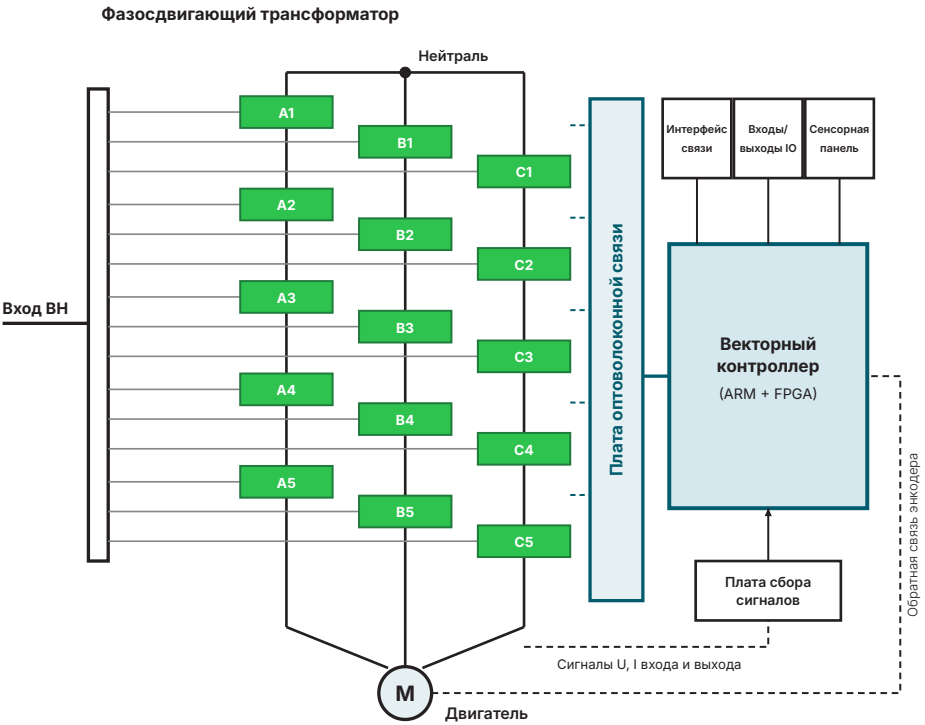


Рис. 2. Структурная схема ПЧ (на примере 6 кВ)

Силовая ячейка (рис. 3) состоит из трехфазного неуправляемого выпрямителя, звена постоянного тока на конденсаторах большой емкости (в ячейках типа PF — пленочных) и однофазного инвертора (Н-моста) на IGBT. Система управления формирует команды ШИМ по алгоритму пространственно-векторной модуляции и передает их в ячейки по оптоволокну, что обеспечивает надежную гальваническую развязку высоковольтной и низковольтной частей.

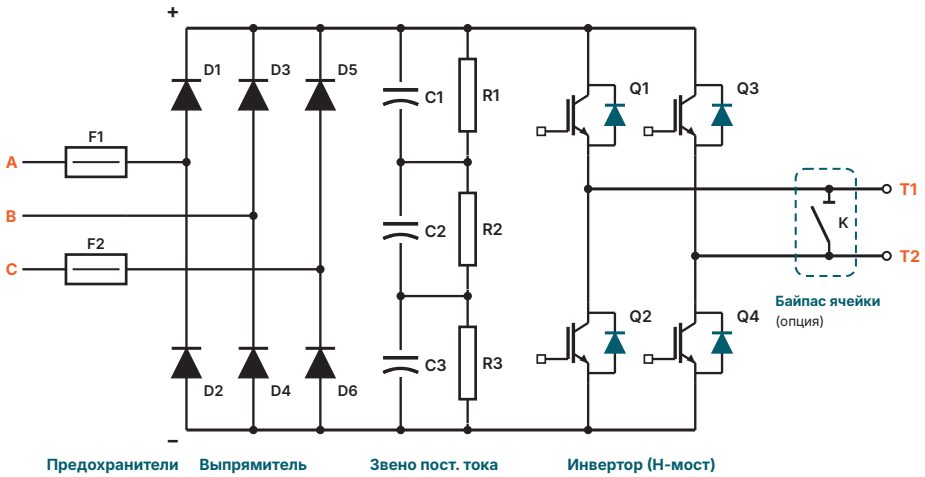


Рис. 3. Схема силовой ячейки

Силовая ячейка работает по схеме «переменный ток — постоянный ток — переменный ток» и эквивалентна низковольтному инвертору напряжения с трехфазным входом и однофазным выходом. Все ячейки имеют одинаковые электрические и механические характеристики, поэтому их легко обслуживать и заменять. В исполнении PF звено постоянного тока выполнено на пленочных конденсаторах: срок их службы равен сроку службы ПЧ, а после длительного простоя ПЧ вводится в работу без формовки конденсаторов.

В корпусе G4 применяются сдвоенные силовые ячейки типа PF с пленочными конденсаторами звена постоянного тока: две ячейки объединены в модуль, управляемый по одному оптоволоконному кабелю (рис. 4). Выходы двух ячеек соединены последовательно; опционально модуль оснащается контакторами байпаса, шунтирующими неисправную ячейку.

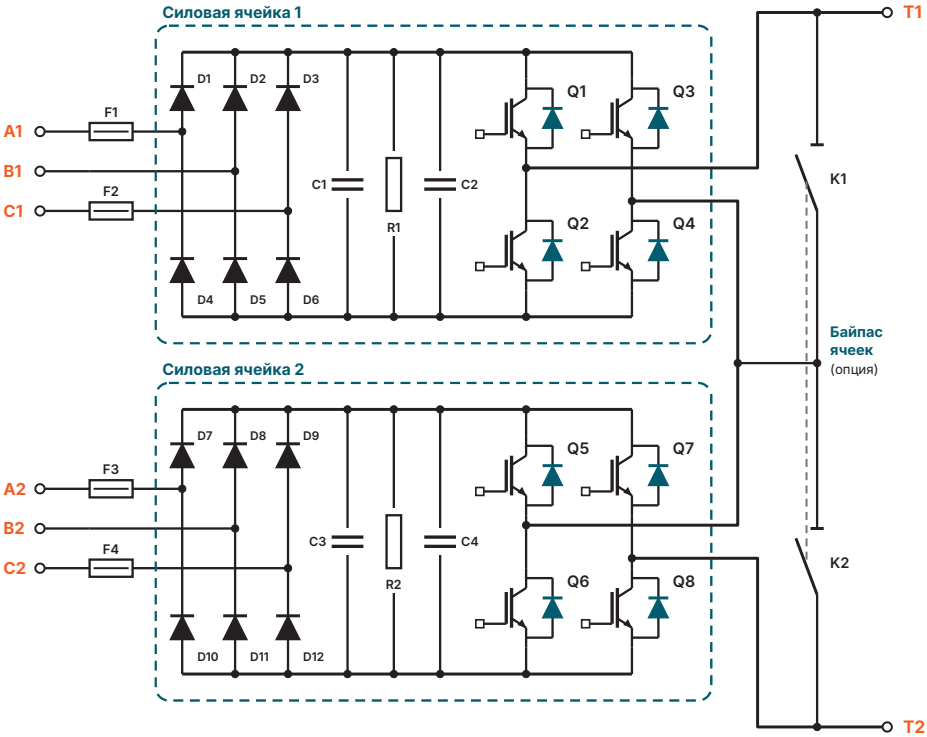


Рис. 4. Силовая ячейка в корпусе G4 (сдвоенный модуль)

2.4 Байпас силовых ячеек (опция)

При неисправности силовой ячейки она автоматически шунтируется резервной цепью без останова ПЧ, а на панель выводится сообщение о байпасе. Количество работающих ячеек в фазе уменьшается, поэтому для сохранения симметрии линейного выходного напряжения применяется алгоритм смещения нейтральной точки: нейтраль ПЧ не связана с нейтралью двигателя, и углы между фазными напряжениями изменяются так, чтобы линейные напряжения оставались сбалансированными. Максимальное выходное напряжение при этом снижается.

2.5 Энергетические характеристики

Выходной ток ПЧ практически синусоидален (рис. 5), что снижает шум, пульсации момента и нагрев двигателя. Коэффициент мощности ПЧ остается высоким во всем диапазоне нагрузок (рис. 6).

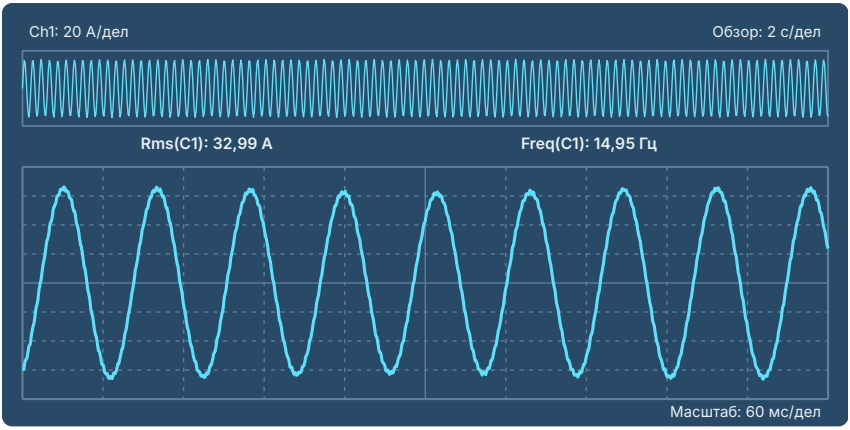


Рис. 5. Синусоидальный выходной ток

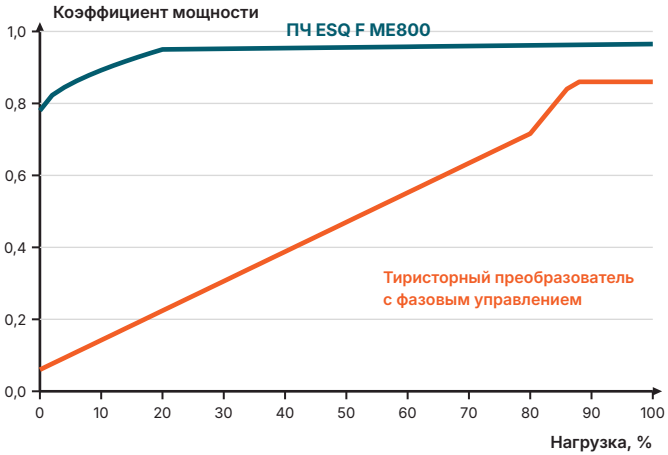


Рис. 6. Коэффициент мощности ПЧ ESQ F ME800 и тиристорного преобразователя

2.6 Пусковой шкаф (опция)

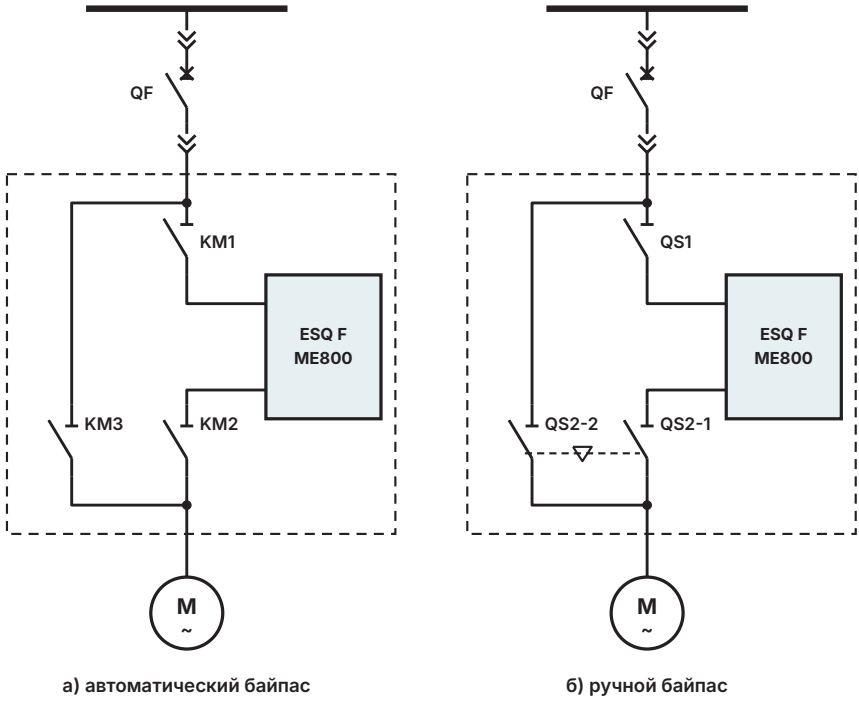
При подаче высокого напряжения на ПЧ ток намагничивания фазосдвигающего трансформатора и ток заряда конденсаторов звена постоянного тока всех ячеек могут достигать очень больших значений. Пусковой шкаф ограничивает этот бросок: конденсаторы заряжаются через токоограничивающие резисторы, а после достижения номинального напряжения звена ПЧ подает команду вакуумному контактору, который шунтирует резисторы.

Основные элементы пускового шкафа: вакуумный контактор, токоограничивающие резисторы, электромагнитный замок, индикатор и датчики высокого напряжения, осве-

щение шкафа. Пусковой шкаф обязателен для ПЧ мощностью 2650 кВт и выше.

2.7 Байпас ПЧ (опция)

Шкаф байпаса обеспечивает переключение двигателя на питание от сети при неисправности ПЧ или по технологическим требованиям (рис. 7). В автоматическом исполнении KM1–KM3 — вакуумные контакторы; в ручном QS1, QS2-1 и QS2-2 — разъединители, причем QS2-1 и QS2-2 связаны механической блокировкой, исключающей подачу сетевого напряжения на выход ПЧ. Байпас обеспечивает непрерывность технологического процесса при неисправности ПЧ; специальные требования к байпасу указываются в техническом задании при заказе.



а) автоматический байпас **б) ручной байпас**

Рис. 7. Принципиальные электрические схемы шкафов байпаса

2.8 Вводная ячейка (по запросу)

Для подачи высокого напряжения на ПЧ обычно применяются вводные ячейки КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) или КРУ (комплектное распределительное устройство). Это оборудование прорабатывается по запросу.

2.9 Функции

- задание частоты с панели, клеммами (аналоговые входы, многоскоростной режим), по Modbus / Profibus, от ПИД-регулятора;
- пуск с подхватом вращающегося двигателя, торможение постоянным током, S-образные кривые разгона и торможения;
- токоограничение при разгоне и ограничение напряжения при торможении;
- пропуск до трех частот механического резонанса;
- программируемые дискретные и аналоговые входы и выходы;
- более 350 видов диагностируемых неисправностей с настраиваемой реакцией (игнорировать / предупреждение / авария);
- многоуровневый доступ по паролям, резервное копирование и экспорт параметров на USB-накопитель;
- многодвигательный привод «ведущий — ведомый», режим «один ПЧ — несколько двигателей», управление насосами;
- автоматический перезапуск после перебоя питания;
- работа с датчиком технологического процесса в замкнутом контуре (встроенный ПИД-регулятор);
- подключение энкодера с сигналом HTL;
- местное и дистанционное управление; исключение «самохода» и «ползучей» скорости при нулевом задании;
- встроенные часы реального времени, выгрузка журналов на USB-накопитель в формате txt.

2.10 Защиты

- от повышенного (выше 110 % номинального) и пониженного (ниже 70 % номинального) входного напряжения;
- от перегрузки по току и короткого замыкания; от перегрузки двигателя;
- от несимметрии токов фаз; контроль обрыва фаз на входе и выходе ПЧ;
- от замыкания на землю;
- от перегрева силовых ячеек (термодатчик в каждой ячейке) и трансформатора (термодатчики в обмотках);
- от неисправности силовых ячеек и оптоволоконной связи; защита при разгоне и торможении;
- от исчезновения питающего и оперативного напряжения; от отказа системы охлаждения;
- блокировка доступа к токоведущим частям под напряжением, многоуровневый доступ по паролям; кнопка аварийного отключения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вход	
Номинальное напряжение сети	3; 6; 10 кВ (−10...+10 %)
Колебания напряжения	−35...−10 % — длительная работа со снижением мощности; +10...+15 % — кратковременно при полной нагрузке
Частота сети	50/60 Гц ±5 %
Входной коэффициент мощности	не менее 0,95 при нагрузке более 20 %
Питание цепей управления	380 В, трехфазное четырехпроводное, 5–50 кВА
Выход	
Выходное напряжение	0 — номинальное напряжение двигателя
Выходная частота	0–120 Гц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Точность поддержания частоты	±0,5 %
Перегрузочная способность	120 % — 60 с; 150 % — 3 с
КПД при полной нагрузке	более 96 %
Коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения	не более 5 % на входе и на выходе
Статическая погрешность поддержания скорости (нагрузка 0–100 %)	не более 0,5 %
Абсолютная погрешность поддержания скорости	не более 5 об/мин; дискретность измерения — 1 об/мин
Управление	
Способ управления	U/f; векторное без датчика (VFVC); векторное с датчиком скорости
Тип нагрузки	вентиляторная (квадратичный момент), постоянный момент
Время разгона и торможения	0–3200 с
Защиты	перенапряжение, сверхток, КЗ, перегрев, неисправность оптоволоконной связи и силовых ячеек и др.
Входы, выходы и связь	
Дискретные входы	16, с расширением до 32
Дискретные выходы	12, с расширением до 28
Аналоговые входы	5 (0–10 В / 4–20 мА)
Аналоговые выходы	6 (0–10 В / 4–20 мА)

Характеристика	Значение
Нагрузочная способность релейных выходов	3 А, 250 В AC / 24 В DC
Энкодер	HTL
Связь	Modbus RTU — стандартно; Profibus DP, Profinet, Modbus TCP/IP — опционально
Панель оператора	сенсорная, 10"; русский, английский и китайский языки интерфейса
ИБП цепей управления (опция)	время работы — до 2 ч
Конструкция и условия эксплуатации	
Трансформатор	сухой многообмоточный фазосдвигающий; класс изоляции H; термодатчики в обмотках; отключение при 110 °C; не насыщается при повышении напряжения на 10 %; отпайки ±5 %
Материал обмоток трансформатора	алюминий — стандартно; медь — по запросу
Токоведущие шины	медь
Ввод и вывод силовых кабелей	снизу или сверху
Степень защиты	IP31; IP42 — по заказу
Охлаждение	принудительное воздушное
Обслуживание	с лицевой и задней стороны; замена воздушных фильтров без останова ПЧ
Уровень радиопомех	не более 79 дБ
Вибрация	не более 0,9g
Температура при работе	−5...+40 °C
Температура хранения и транспортировки	−20...+70 °C
Относительная влажность	менее 95 %, без конденсации
Высота над уровнем моря	до 1000 м; 1000–2000 м — снижение мощности на 1 % на каждые 100 м
Место установки	в закрытом отапливаемом помещении (УХЛ4 по ГОСТ 15150), без агрессивных и взрывоопасных газов и токопроводящей пыли

4. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Силовые клеммы: T1, T3, T5 — вход ВН (фазы R, S, T); T2, T4, T6 — выход на двигатель (U, V, W); PE — заземление. Питание цепей управления 380 В AC подключается к

клеммнику TBIN (L1, L2, L3, N). Типовая схема внешних подключений приведена на рис. 8, расположение клеммников в шкафу управления — на рис. 9.

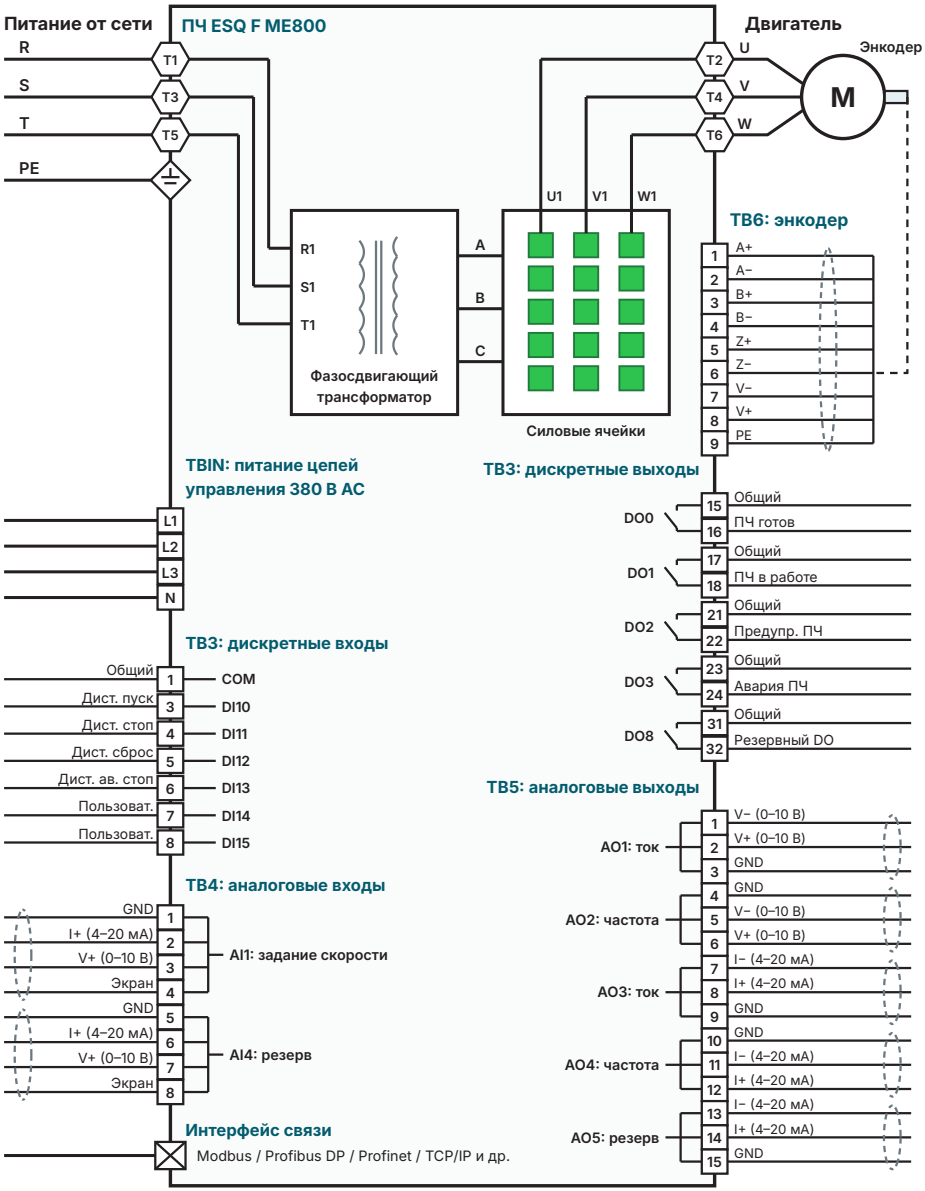


Рис. 8. Типовая схема внешних подключений

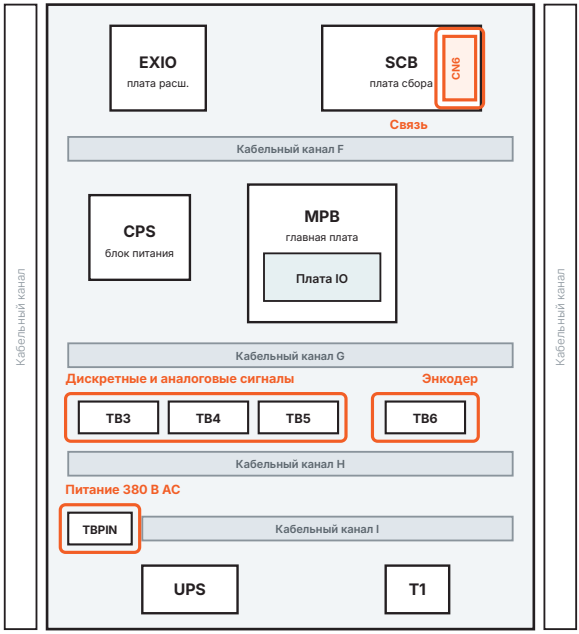


Рис. 9. Типовое расположение элементов шкафа управления (G1/G3)

Состав клемм может отличаться в зависимости от модели и требований заказчика. При монтаже руководствуйтесь документацией на конкретное изделие.

5. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

5.1 Расшифровка обозначения



Рис. 10. Маркировка преобразователя

Поз.	Параметр	Обозначение
1	Серия высоковольтных преобразователей частоты	ESQ F ME800
2	Мощность ПЧ, кВт (с буквой P)	0280P — 280 кВт
3	Номинальный выходной ток ПЧ, А (с буквой A)	034A — 34 A

Поз.	Параметр	Обозначение
4	Номинальное напряжение ПЧ	T030 — 3 кВ; T060 — 6 кВ; T100 — 10 кВ
5	Материал обмоток трансформатора	AL — алюминий; CU — медь
6	Пульсность схемы выпрямления	30 — 30-пульсная (6 кВ, 5 ячеек в фазе); 36 — 36-пульсная (6 кВ, 6 ячеек в фазе); 48 — 48-пульсная (10 кВ, 8 ячеек в фазе); 54 — 54-пульсная (10 кВ, 9 ячеек в фазе)
7	Пусковой шкаф	S — включен в комплект; X — не включен
8	Шкаф байпаса	A — автоматический; M — ручной; X — без шкафа байпаса
9	Шкаф реактора	R — включен в комплект; X — не включен
10	Степень защиты ПЧ, IP	31 — IP31; 42 — IP42
11	Плата расширения входов/выходов	E — +8 DI/DO; 2E — +16 DI/DO; X — без плат расширения
12	Источник бесперебойного питания (ИБП)	U — включен в комплект; X — не включен
13	Ввод/вывод кабелей	D — снизу; T — сверху
14	Протокол связи	MR — Modbus RTU; MT — Modbus TCP; PB — Profibus DP; PN — Profinet; CO — CANopen; EI — EtherNet/IP
15	Тип двигателя	A — асинхронный; S — синхронный
16	Синхронизация с сетью	X — без синхронизации; B — с синхронизацией
17	Тип силовой ячейки	PE, PF, PA, PB, PC, PD; PF — сдвоенная силовая ячейка с пленочными конденсаторами звена постоянного тока (корпус G4)
18	Байпас силовых ячеек	B — включен в комплект; N — не включен

5.2 Исполнения и диапазоны мощности

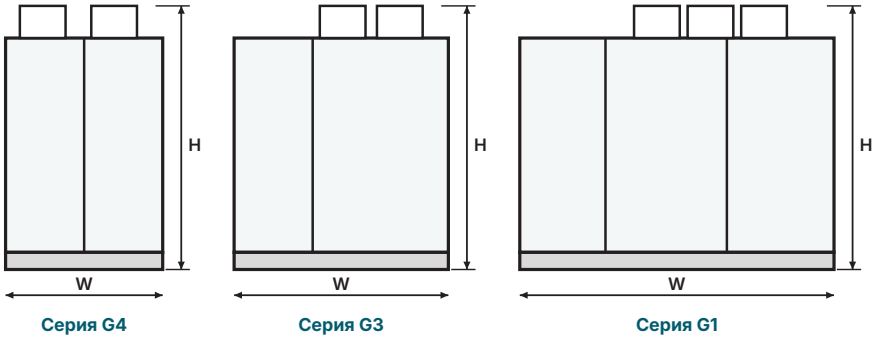


Рис. 11. Внешний вид ПЧ серий G4, G3 и G1

Напряжение	G4 (моноблок)	G3 (моноблок)	G1 (раздельное)
3 кВ	—	250–800 кВт	900–3300 кВт
6 кВ	280–710 кВт	280–1600 кВт	1800–8000 кВт
10 кВ	280–1250 кВт	280–2650 кВт	2800–12500 кВт

5.3 Модельный ряд

В графе «Маркировка» приведены позиции 1–4, 17 и 18; знаком «...» обозначены позиции комплектации 5–16, которые определяются при заказе. $P_{дв}$ — мощность двигателя; S — мощность ПЧ; I — номинальный выходной ток; Ш × Г × В — ширина, глубина и высота (высота — с учетом вентиляторов).

Модельный ряд ESQ F ME800, 3 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Исп.	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
250	300	58	ESQ F ME800-0250P058AT030...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,0
280	350	67	ESQ F ME800-0280P067AT030...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,0
300	375	72	ESQ F ME800-0300P072AT030...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,0
400	500	96	ESQ F ME800-0400P096AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,3
450	560	108	ESQ F ME800-0450P108AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,3
500	630	121	ESQ F ME800-0500P121AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,4
560	700	135	ESQ F ME800-0560P135AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,5
630	800	154	ESQ F ME800-0630P154AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,6
710	900	173	ESQ F ME800-0710P173AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,6
800	1000	192	ESQ F ME800-0800P192AT030...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,7
900	1120	216	ESQ F ME800-0900P216AT030...-PAN	G1	2600	1500	2731	3,9
1000	1250	241	ESQ F ME800-1000P241AT030...-PAN	G1	2600	1500	2731	4,1
1120	1400	269	ESQ F ME800-1120P269AT030...-PBN	G1	3500	1500	2895	5,1
1250	1600	301	ESQ F ME800-1250P301AT030...-PBN	G1	3500	1500	2895	5,3
1400	1800	346	ESQ F ME800-1400P346AT030...-PBN	G1	3500	1500	2895	5,6

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Исп.	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
1500	1900	366	ESQ F ME800-1500P366AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	7,0
1600	2000	385	ESQ F ME800-1600P385AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	7,1
1800	2250	433	ESQ F ME800-1800P433AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	7,2
2000	2500	481	ESQ F ME800-2000P481AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	7,5
2240	2800	539	ESQ F ME800-2240P539AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	8,0
2500	3150	600	ESQ F ME800-2500P600AT030...-PCN	G1	5534	1500	2916	8,4
2800	3500	670	ESQ F ME800-2800P670AT030...-PDN	G1	7382	1980	3438	10,4
3150	3950	750	ESQ F ME800-3150P750AT030...-PDN	G1	7382	1980	3438	10,7
3300	4130	800	ESQ F ME800-3300P800AT030...-PDN	G1	7382	1980	3438	11,2

Модельный ряд ESQ F ME800, 6 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Исп.	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	34	ESQ F ME800-0280P034AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,0
280	350	34	ESQ F ME800-0280P034AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	1,9
315	400	38	ESQ F ME800-0315P038AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,0
315	400	38	ESQ F ME800-0315P038AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	1,9
355	450	43	ESQ F ME800-0355P043AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,1
355	450	43	ESQ F ME800-0355P043AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,0
400	500	48	ESQ F ME800-0400P048AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,2
400	500	48	ESQ F ME800-0400P048AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,1
450	560	54	ESQ F ME800-0450P054AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,3
450	560	54	ESQ F ME800-0450P054AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,2
500	630	61	ESQ F ME800-0500P061AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,3
500	630	61	ESQ F ME800-0500P061AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,2
560	700	67	ESQ F ME800-0560P067AT060...-PEN	G3	2025	1325	2480	2,4
560	700	67	ESQ F ME800-0560P067AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,3
630	800	77	ESQ F ME800-0630P077AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,6
630	800	77	ESQ F ME800-0630P077AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,5
710	900	87	ESQ F ME800-0710P087AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	2,8
710	900	87	ESQ F ME800-0710P087AT060...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,5
800	1000	96	ESQ F ME800-0800P096AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	3,0
900	1120	108	ESQ F ME800-0900P108AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	3,3
1000	1250	120	ESQ F ME800-1000P120AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	3,5
1120	1400	135	ESQ F ME800-1120P135AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	3,7
1250	1600	154	ESQ F ME800-1250P154AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	3,8
1400	1800	173	ESQ F ME800-1400P173AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	4,0
1500	1900	183	ESQ F ME800-1500P183AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	4,2
1600	2000	192	ESQ F ME800-1600P192AT060...-PEN	G3	2300	1500	2532	4,6
1800	2250	217	ESQ F ME800-1800P217AT060...-PAN	G1	3500	1600	2731	6,7
2000	2500	241	ESQ F ME800-2000P241AT060...-PAN	G1	3500	1600	2731	7,0
2240	2800	269	ESQ F ME800-2240P269AT060...-PBN	G1	4405	1500	2895	9,0
2500	3150	303	ESQ F ME800-2500P303AT060...-PBN	G1	4405	1500	2895	9,0
2600	3300	318	ESQ F ME800-2600P318AT060...-PBN	G1	4405	1500	2895	9,8
2800	3500	337	ESQ F ME800-2800P337AT060...-PBN	G1	4705	1600	2895	10,2
3150	4000	385	ESQ F ME800-3150P385AT060...-PCN	G1	7434	1600	2916	12,9
3550	4500	433	ESQ F ME800-3550P433AT060...-PCN	G1	7434	1600	2916	14,0
4000	5000	481	ESQ F ME800-4000P481AT060...-PCN	G1	7434	1600	2916	14,3
4500	5800	558	ESQ F ME800-4500P558AT060...-PCN	G1	7734	1600	2916	15,5
5000	6300	600	ESQ F ME800-5000P600AT060...-PCN	G1	7734	1600	2916	16,7
5600	7000	673	ESQ F ME800-5600P673AT060...-PDN	G1	9270	1980	3438	20,7
6300	8000	770	ESQ F ME800-6300P770AT060...-PDN	G1	9270	1980	3438	20,7
7100	9000	870	ESQ F ME800-7100P870AT060...-PDN	G1	9270	1980	3438	22,2
8000	10000	962	ESQ F ME800-8000P962AT060...-PDN	G1	9270	1980	3438	22,2

Модельный ряд ESQ F ME800, 10 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Исп.	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	20	ESQ F ME800-0280P020AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,4
280	350	20	ESQ F ME800-0280P020AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,2
315	400	23	ESQ F ME800-0315P023AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,5
315	400	23	ESQ F ME800-0315P023AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,3
355	450	26	ESQ F ME800-0355P026AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,6
355	450	26	ESQ F ME800-0355P026AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,4
400	500	29	ESQ F ME800-0400P029AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,7
400	500	29	ESQ F ME800-0400P029AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,5
450	560	32	ESQ F ME800-0450P032AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,7
450	560	32	ESQ F ME800-0450P032AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,6
500	630	36	ESQ F ME800-0500P036AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,8
500	630	36	ESQ F ME800-0500P036AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,7
560	700	40	ESQ F ME800-0560P040AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,8
560	700	40	ESQ F ME800-0560P040AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,8
630	800	46	ESQ F ME800-0630P046AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	2,9
630	800	46	ESQ F ME800-0630P046AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	2,9
710	900	52	ESQ F ME800-0710P052AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	3,1
710	900	52	ESQ F ME800-0710P052AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	3,0
800	1000	58	ESQ F ME800-0800P058AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	3,2
800	1000	58	ESQ F ME800-0800P058AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	3,1
900	1120	65	ESQ F ME800-0900P065AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	3,3
900	1120	65	ESQ F ME800-0900P065AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	3,2
1000	1250	72	ESQ F ME800-1000P072AT100...-PEN	G3	2700	1325	2480	3,5
1000	1250	72	ESQ F ME800-1000P072AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	3,4
1120	1400	81	ESQ F ME800-1120P081AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	3,8
1120	1400	81	ESQ F ME800-1120P081AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	3,7
1250	1600	92	ESQ F ME800-1250P092AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,1
1250	1600	92	ESQ F ME800-1250P092AT100...-PFN	G4	1800	1425	2431	4,0
1400	1800	104	ESQ F ME800-1400P104AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,3
1500	1900	110	ESQ F ME800-1500P110AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,4
1600	2000	115	ESQ F ME800-1600P115AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,5
1800	2250	130	ESQ F ME800-1800P130AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,6
2000	2500	144	ESQ F ME800-2000P144AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	4,7
2240	2800	162	ESQ F ME800-2240P162AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	5,0
2500	3150	182	ESQ F ME800-2500P182AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	5,4
2650	3300	192	ESQ F ME800-2650P192AT100...-PEN	G3	3000	1500	2532	5,8
2800	3500	202	ESQ F ME800-2800P202AT100...-PAN	G1	4500	1600	2731	8,5
3150	4000	231	ESQ F ME800-3150P231AT100...-PAN	G1	4500	1600	2731	9,3
3400	4250	245	ESQ F ME800-3400P245AT100...-PAN	G1	4500	1600	2731	9,8
3600	4500	260	ESQ F ME800-3600P260AT100...-PAN	G1	4500	1600	2731	10,2
4000	5000	289	ESQ F ME800-4000P289AT100...-PBN	G1	7200	1600	2895	14,5
4500	5800	335	ESQ F ME800-4500P335AT100...-PBN	G1	7200	1600	2895	15,2
5000	6300	364	ESQ F ME800-5000P364AT100...-PCN	G1	11034	1700	2895	16,7
5600	7000	404	ESQ F ME800-5600P404AT100...-PCN	G1	11034	1700	2895	18,5
6300	8000	462	ESQ F ME800-6300P462AT100...-PCN	G1	11334	1700	2895	18,9
7100	9000	520	ESQ F ME800-7100P520AT100...-PCN	G1	11334	1700	2895	20,2
8000	10000	577	ESQ F ME800-8000P577AT100...-PCN	G1	11334	1700	2895	21,5
9000	11200	650	ESQ F ME800-9000P650AT100...-PDN	G1	16550	1980	3438	41,0
10000	12500	720	ESQ F ME800-10000P720AT100...-PDN	G1	16550	1980	3438	41,0
11200	14000	810	ESQ F ME800-11200P810AT100...-PDN	G1	16550	1980	3438	41,8
12500	16000	920	ESQ F ME800-12500P920AT100...-PDN	G1	16550	1980	3438	42,4

Примечания. Окончательные размеры — по монтажным чертежам на конкретный заказ. ПЧ мощностью 2650 кВт и выше комплектуются пусковым шкафом. Для нагрузок свыше 12500 кВт обращайтесь к поставщику.

5.4 Требования к установке

- Шкафы устанавливаются на основание из швеллера и привариваются к нему; неплоскостность — не более 5 мм.
- Перед лицевой стороной — не менее 2 м свободного пространства, за задней стороной — не менее 1,5 м до стены.
- Ввод кабелей — снизу или сверху шкафов.
- Тепловыделение ПЧ принимается равным 4 % номинальной мощности; помещение оборудуется вентиляцией (воздуховодами) или кондиционерами для поддержания температуры не выше +40 °C.

5.5 Гарантия

Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

EAC